

frp代理工具

1、简介

1、frp 是什么？

frp 是一款高性能的反向代理应用，专注于内网穿透。它支持多种协议，包括 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等，并且具备 P2P 通信功能。使用 frp，您可以安全、便捷地将内网服务暴露到公网，通过拥有公网 IP 的节点进行中转。

中文官网：<https://gofrp.org/zh-cn/>

中文文档：<https://gofrp.org/zh-cn/docs/>

2、为什么选择 frp？

通过在具有公网 IP 的节点上部署 frp 服务端，您可以轻松地将内网服务穿透到公网，并享受以下专业特性：

多种协议支持：客户端服务端通信支持 TCP、QUIC、KCP 和 Websocket 等多种协议。

TCP 连接流式复用：在单个连接上承载多个请求，减少连接建立时间，降低请求延迟。

代理组间的负载均衡。

端口复用：多个服务可以通过同一个服务端端口暴露。

P2P 通信：流量不必经过服务器中转，充分利用带宽资源。

客户端插件：提供多个原生支持的客户端插件，如静态文件查看、HTTPS/HTTP 协议转换、HTTP、SOCKS5 代理等，以便满足各种需求。

服务端插件系统：高度可扩展的服务端插件系统，便于根据自身需求进行功能扩展。

用户友好的 UI 页面：提供服务端和客户端的用户界面，使配置和监控变得更加方便。

2、概念

1、工作原理

frp 主要由两个组件组成：客户端(frpc) 和服务端(frps)。通常情况下，服务端部署在具有公网 IP 地址的机器上，而客户端部署在需要穿透的内网服务所在的机器上。

由于内网服务缺乏公网 IP 地址，因此无法直接被非局域网内的用户访问。用户通过访问服务端的 frps，frp 负责根据请求的端口或其他信息将请求路由到相应的内网机器，从而实现通信。

2、代理类型

在 frp 中，一个代理对应一个需要公开访问的内网服务。一个客户端可以同时配置多个代理，以满足不同的需求。

frp 支持多种代理类型，以适应不同的使用场景。以下是一些常见的代理类型：

TCP: 提供纯粹的 TCP 端口映射, 使服务端能够根据不同的端口将请求路由到不同的内网服务。

UDP: 提供纯粹的 UDP 端口映射, 与 TCP 代理类似, 但用于 UDP 流量。

HTTP: 专为 HTTP 应用设计, 支持修改 Host Header 和增加鉴权等额外功能。

HTTPS: 类似于 HTTP 代理, 但专门用于处理 HTTPS 流量。

STCP: 提供安全的 TCP 内网代理, 要求在被访问者和访问者的机器上都部署 frpc, 不需要在服务端暴露端口。

SUDP: 提供安全的 UDP 内网代理, 与 STCP 类似, 需要在被访问者和访问者的机器上都部署 frpc, 不需要在服务端暴露端口。

XTCP: 点对点内网穿透代理, 与 STCP 类似, 但流量不需要经过服务器中转。

TCPMUX: 支持服务端 TCP 端口的多路复用, 允许通过同一端口访问不同的内网服务。

每种代理类型适用于不同的使用情境, 您可以根据需求选择合适的代理类型来配置 frp。

3、内网穿透实例

1、云服务器-linux

1、服务端配置

下载linux版本frp上传到vps

```
tar -zxvf frp_0.58.1_linux_amd64.tar.gz //解压frp压缩包
cd frp_0.58.1_linux_amd64
rm -rf frpc* //删除多余的客户端文件
```

```
root@centos7:~# ls
frp_0.58.1_linux_amd64.tar.gz
root@centos7:~# tar -zxvf frp_0.58.1_linux_amd64.tar.gz
frp_0.58.1_linux_amd64/
frp_0.58.1_linux_amd64/frps
frp_0.58.1_linux_amd64/frps.toml
frp_0.58.1_linux_amd64/LICENSE
frp_0.58.1_linux_amd64/frpc
frp_0.58.1_linux_amd64/frpc.toml
root@centos7:~# ls
frp_0.58.1_linux_amd64 frp_0.58.1_linux_amd64.tar.gz
root@centos7:~# cd frp_0.58.1_linux_amd64/
root@centos7:~/frp_0.58.1_linux_amd64# ls
frpc frpc.toml frps frps.toml LICENSE
root@centos7:~/frp_0.58.1_linux_amd64# rm -rf frpc*
root@centos7:~/frp_0.58.1_linux_amd64# ls
frps frps.toml LICENSE
root@centos7:~/frp_0.58.1_linux_amd64#
```

```
vim frps.toml //编辑服务端配置文件 按需填入以下内容
```

```
# 配置服务IP以及端口
bindPort = 7000
bindAddr = "0.0.0.0"
# 配置http穿透端口
vhost_http_port = 7600
# 配置管理页面
webServer.addr = "0.0.0.0"
webServer.port = 7500
webServer.user = "用户名"
webServer.password = "dashboard密码"
# 配置验证方式
auth.method = "token"    # 选择token方式验证
auth.token = "令牌密码"
```

服务端启动执行

```
./frps -c ./frps.toml
```

```
root@ubuntu: ~/frp_0.58.1_linux_amd64# cat frps.toml
bindPort = 54321
auth.method = "token"
auth.token = "令牌密码"
root@ubuntu: ~/frp_0.58.1_linux_amd64# ./frps -c ./frps.toml
2024-07-06 01:09:49.495 [1] [frps/root.go:105] frps uses config file: ./frps.toml
2024-07-06 01:09:49.803 [1] [server/service.go:237] frps tcp listen on 0.0.0.0:5
2024-07-06 01:09:49.803 [1] [frps/root.go:114] frps started successfully
```

因为我们用得是云服务器，所以要到对应厂商**安全组**开启对应的端口；我这里的厂商是阿里云，操作如下：

云服务器 ECS / 安全组

安全组

注意：根据《中华人民共和国电信条例》及《电信业务经营许可管理办法》，开展递归解析服务需要具备相应的增值电信业务经营许可证，查看详情

创建安全组 智能匹配 请输入您要搜索的内容 标签筛选 自定义安全组

安全组ID/名称	标签	网络	IP占用数/配额	安全组类型	创建时间	操作
sg-bp17m64crsyg12ftc9k7		vpc-bp18uy859en9p06b8juq	1(已用)/9999(可用)	普通安全组	2024年3月15日 20:23:32	克隆安全组 删除 管理规则

共有1条，每页显示：20条 < 1 > 20条/页

入方向 出方向

快速添加 手动添加 输入端口或者授权对象进行搜索 不合并 教我配置规则

授权策略	优先级	协议类型	端口范围	授权对象	描述	操作
允许	100	自定义 TCP	* 目的: 54321	* 源: 所有IPv4(0.0.0.0/0)	0.0.0.0/0将允许或拒绝所有IP的访问，设置时请务必谨慎	保存 预览 删除

2、客户端配置-win

客户端解压frp_0.58.1_windows_amd64.zip

注意：frp服务端与客户端版本必须一致

配置frpc.toml文件，如下：

```
serverAddr = "服务器IP"      # 使用域名的话，似乎可能有点问题
serverPort = 7000

[[proxies]]
name = "ssh"
type = "tcp"
localPort = 22 # 本地端口
remotePort = 33 # 远程端口

[auth]
method = "token"      # 选择token类型的验权
token = "令牌密码"    # 输入token
```

名称

修改日期

类型

大小

frpc.exe	2024/5/31 14:38	应用程序	14,483 KB
☒ frpc.toml	2024/7/6 1:22	Toml 源文件	1 KB
frps.exe	2024/5/31 14:38	应用程序	18,199 KB
frps.toml	2024/5/31 14:40	Toml 源文件	1 KB
LICENSE	2024/5/31 14:40	文件	12 KB

```
1 serverAddr = "192.168.1.1"
2 serverPort = 54321
3
4 [[proxies]]
5 name = "http"
6 type = "tcp"
7 localIP = "127.0.0.1"
8 localPort = 80
9 remotePort = 80
10
11 [auth]
12 method = "token"
13 token = "1234567890"
```

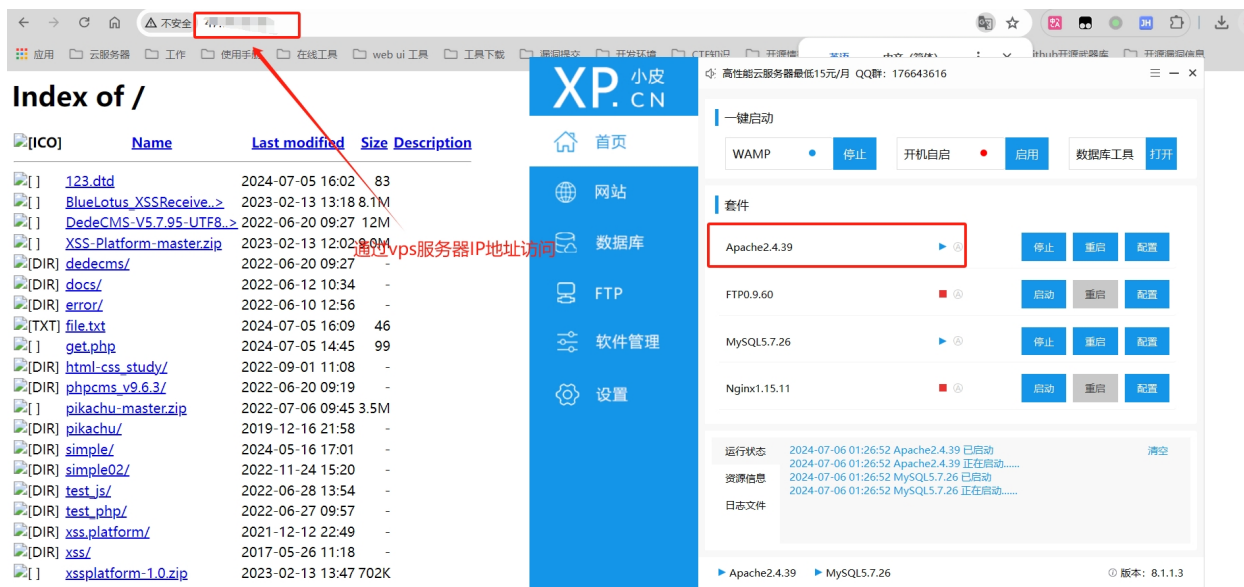
在云服务器安全组上打开remotePort配置的端口

入方向		出方向					
快速添加		手动添加		输入端口或者授权对象进行搜索			
				不会并			
				教我配置规则			
授权策略	优先级	协议类型	端口范围	授权对象	描述	创建时间	操作
☐ 允许	100	自定义 TCP	目的: 80/80	源: 所有IPv4(0.0.0.0/0)		2024年7月6日 01:30:07	编辑 复制 删除
☐ 允许	100	自定义 TCP	目的: 54321/54321	源: 所有IPv4(0.0.0.0/0)		2024年7月6日 01:17:35	编辑 复制 删除

打开cmd进入frpc.exe所在目录，运行客户端

```
frp_0.58.1_windows_amd64>frpc.exe -c frpc.toml
[1:34m2024-07-06 01:25:04.768 [I] [sub/root.go:142] start frpc service for config file [frpc.toml]
[0m[1:34m2024-07-06 01:25:04.788 [I] [client/service.go:294] try to connect to server...
[0m[1:34m2024-07-06 01:25:05.037 [I] [client/service.go:286] [6351700e5da7dddd] login to server success, get run id [6351700e5da7dddd]
[0m[1:34m2024-07-06 01:25:05.038 [I] [proxy/proxy_manager.go:173] [6351700e5da7dddd] proxy added: [http]
[0m[1:34m2024-07-06 01:25:05.120 [I] [client/control.go:168] [6351700e5da7dddd] [http] start proxy success
[0m
```

在本地机器打开http服务测试穿透是否成功



3、客户端配置Linux

略

2、云服务器-windows

略